

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 金融入门	1
1.1 金融体系概览	1
1.1.1 金融市场的分类	1
1.1.2 金融中介	1
1.2 核心金融工具	2
1.2.1 权益证券 (Equity)	2
1.2.2 固定收益证券 (Fixed Income)	2
1.2.3 衍生品 (Derivatives) 基础	2
1.3 财务报表分析基础	3
1.3.1 关键财务比率	3
1.4 利率与货币时间价值	4
1.4.1 利率的决定因素	4
1.4.2 收益率曲线	4
1.5 现代金融理论基础	4
1.5.1 有效市场假说 (EMH)	4
1.5.2 行为金融学挑战	5
1.6 金融市场参与者	5
1.7 小结	5

第一章 金融入门

1.1 金融体系概览

金融体系（Financial System）是经济资源配置的核心机制，由金融市场、金融中介、金融工具和监管框架四个支柱构成。

核心要点 1

金融的本质是跨期资源配置：将富余部门的储蓄引导至短缺部门的投资，在时间与风险两个维度上优化资本配置效率。

1.1.1 金融市场的分类

- 按期限：货币市场（Money Market, ≤ 1 年）与资本市场（Capital Market, > 1 年）
- 按发行层级：一级市场（Primary Market, 证券首次发行）与二级市场（Secondary Market, 已发行证券交易）
- 按资产类别：权益市场、固定收益市场、外汇市场、大宗商品市场、衍生品市场
- 按组织形态：交易所市场（Exchange）与场外市场（OTC）

1.1.2 金融中介

金融中介（Financial Intermediaries）解决信息不对称、降低交易成本、实现风险转换：

- 存款机构：商业银行、储蓄机构、信用合作社
- 契约型储蓄机构：保险公司、养老基金
- 投资中介：投资银行、共同基金、对冲基金、私募股权

1.2 核心金融工具

1.2.1 权益证券 (Equity)

普通股代表对公司的剩余索取权。其估值基础为未来现金流的折现：

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r)^t} \quad (1.1)$$

其中 P_0 为当前股价， D_t 为第 t 期股利， r 为要求回报率。

在恒定增长率 g 假设下，得到 Gordon 增长模型：

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g}, \quad r > g \quad (1.2)$$

1.2.2 固定收益证券 (Fixed Income)

债券 (Bond) 是固定收益证券的典型代表，承诺在未来特定日期支付利息（票息）和偿还本金（面值）。

债券定价公式：

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^n} \quad (1.3)$$

其中 C 为票息， F 为面值， y 为到期收益率 (YTM)， n 为剩余期数。

定义 1.1 (久期 Duration). 麦考利久期衡量债券价格对收益率变化的敏感度（一阶近似）：

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n t \cdot PV(CF_t)}{P} \quad (1.4)$$

修正久期 $D^* = D/(1+y)$ ，则有 $\Delta P/P \approx -D^* \cdot \Delta y$ 。

定义 1.2 (凸性 Convexity). 凸性衡量久期随收益率变化的速率（二阶效应）：

$$C = \frac{1}{P} \cdot \frac{1}{(1+y)^2} \sum_{t=1}^n \frac{t(t+1) \cdot CF_t}{(1+y)^t} \quad (1.5)$$

1.2.3 衍生品 (Derivatives) 基础

衍生品的价值派生于标的资产 (Underlying)，主要包括：

- 远期合约 (Forward): 双方约定在未来某日以约定价格买卖标的资产
- 期货合约 (Futures): 标准化、在交易所交易的远期
- 期权 (Option): 赋予买方在未来以行权价买入 (Call) 或卖出 (Put) 标的资产的权利而非义务
- 互换 (Swap): 双方约定交换未来现金流的协议, 如利率互换 (IRS)、信用违约互换 (CDS)

1.3 财务报表分析基础

三大财务报表构成了公司分析的基本框架:

1. 资产负债表 (Balance Sheet): $\text{资产} = \text{负债} + \text{所有者权益}$
2. 利润表 (Income Statement): $\text{收入} - \text{费用} = \text{净利润}$
3. 现金流量表 (Cash Flow Statement): 经营、投资、融资活动现金流

1.3.1 关键财务比率

表 1.1: 核心财务比率

类别	比率	公式
盈利能力	ROE	$NI/Equity$
	ROA	$NI/Total\ Assets$
偿债能力	流动比率	$Current\ Assets/Current\ Liabilities$
	利息覆盖倍数	$EBIT/Interest\ Expense$
估值指标	P/E	$Price/EPS$
	P/B	$Price/Book\ Value\ per\ Share$
	EV/EBITDA	企业价值相对经营利润的倍数

1.4 利率与货币时间价值

1.4.1 利率的决定因素

名义利率 r_{nom} 可以分解为：

$$r_{\text{nom}} = r_{\text{real}} + \pi^e + RP \quad (1.6)$$

其中 r_{real} 为实际无风险利率， π^e 为预期通胀， RP 为风险溢价（含违约风险、流动性风险、期限风险等）。

1.4.2 收益率曲线

收益率曲线（Yield Curve）描述不同期限债券收益率之间的关系：

- 正常形态：长期收益率 > 短期收益率（向上倾斜）
- 倒挂：短期收益率 > 长期收益率（常预示衰退）
- 平坦：长短期收益率接近

核心要点 2

收益率曲线是宏观经济最重要的领先指标之一。历史上，收益率曲线倒挂（尤其是 2Y-10Y 利差转负）对美国经济衰退有较强的预测能力。

1.5 现代金融理论基础

1.5.1 有效市场假说 (EMH)

Eugene Fama 提出的 EMH 将市场效率分为三个层次：

- 弱式有效：价格反映所有历史交易信息，技术分析无效
- 半强式有效：价格反映所有公开信息，基本面分析无效
- 强式有效：价格反映所有信息（含内幕信息），无任何超额收益可能

1.5.2 行为金融学挑战

行为金融学指出市场并非完全理性：

- 过度自信 (Overconfidence)
- 损失厌恶 (Loss Aversion) ——卡尼曼与特沃斯基的前景理论
- 羊群效应 (Herding)
- 锚定效应 (Anchoring)
- 处置效应 (Disposition Effect)

1.6 金融市场参与者

- 散户投资者 (Retail Investors)：个人投资者
- 机构投资者 (Institutional Investors)：养老基金、主权财富基金、保险公司
- 做市商 (Market Makers)：提供双边报价，维持市场流动性
- 高频交易商 (HFT)：利用算法在极短时间尺度上交易
- 监管机构：SEC (美国)、CSRC (中国证监会)、FCA (英国) 等

1.7 小结

本章建立了金融体系的基本知识框架：从市场结构到核心工具，从财务报表分析到利率理论，再到现代金融理论的思想脉络。后续章节将在此基础上深入量化方法。